EUROTRADE SOLUTIONS · ANALYSE-TEAM · MATHEMATIK JG. 11

Mission: Fact Sheet FS-04

Regression, Residuen und Modellgüte · 2 Lernstunden à 45 min

LERNBLATT

NAME _____ KLASSE _____ DATUM _____

🎯 Am Ende kannst du …	Am Ende: sicher · teilweise · unsicher			Bei gelb oder rot üben
… Abstände von Punkten zu einer Linie ausrechnen und zwei Linien fair vergleichen.	○	○	○	Aufgabe 1 a, Aufgabe 1 b
… an den Abständen erkennen, ob eine gerade Linie überhaupt zu den Daten passt.	○	○	○	Aufgabe 1 c, Aufgabe 1 d–f
… begründen, warum Schätzungen weit außerhalb der Daten unsicher sind.	○	○	○	Aufgabe 1 c, Aufgabe 1 d–f

A · Rechner
„Ich rechne, weil …“

B · Prüfer und Erklärer
„Stimmt die Einheit?“

C · Protokollant
„Wir halten fest: …“

👥 Zu zweit: Wechsel nach jeder Aufgabe · zu dritt: C hält fest, rechnet nicht; Rotation je Level im Uhrzeigersinn · ⏸ Haltepunkt: Geräte zu

1 Level 1 › ⏸ Halt 1 › 🏰 Klasse › 2 Level 2 · Partner › ⏸ Halt 2 › 🤝 Partner › 🏁 Handlungsprodukt

1 Residuen und faire Regel

👥 A rechnet · B prüft · C hält fest — Level 1

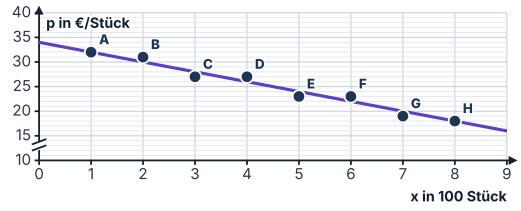
★ MERKE: Das nehme ich mit

ergänzen am Ende von: Level 1

- Residuum $e = y - \hat{y}$: über der Geraden _____, darunter _____. C(3|27) bei Mia: $\hat{y}$ = _____, e = _____ €/Stück.
- Summe der Residuen bei Mia und Jonas: _____. Fair ist die _____: Mia _____, Jonas _____. Die Regressionsgerade hat die _____.

🚦 **Meine Ich-kann-Ampel** vorher ○○○ nachher ○○○
(3 Sätze in der App: Residuen)

Zeichne die Residuen von B und C ein.



🧰 **Wortspeicher:** das Residuum · der Modellwert · die Quadratsumme · die Regressionsgerade | „Der Punkt liegt … unter der Geraden, also ist e …“ „Die Gerade passt besser, weil ihre Quadratsumme …“

💬 ERKLÄRE ES DEINEM PARTNER IN 2 SÄTZEN *oder* SKIZZIERE SELBST

Erkläre: Warum reicht die Summe der Residuen nicht, um zwei Geraden zu vergleichen?

Skizziere: eine schlecht passende Gerade mit den Residuen +2 und −2 (Tabelle → Graph)

🗣️ HALTEPUNKT 1: PLENUM ⏸ Stopp: Geräte zu, zuhören, Antwort notieren

Mia: „Wir addieren einfach die Abstände ohne Vorzeichen.“ Was spricht dafür, was dagegen?

G1 BERECHNE Bens Gerade $p(x) = -2{,}5x + 36$: Residuum von F(6|23) und Quadratsumme. Übrige Residuen: −1,5 / 0 / −1,5 / 1 / −0,5 / 0,5 / 2. Wer passt besser? App: Gegner 1 · Bens Gerade

🏰 KLASSEN-GEGNER: DER FLURFUNK · EURE ANTWORTEN 👥 Paare beraten, ein Paar trägt ein

Runde 1 · Gerücht 1: „Die Quadratsumme ist 0.“

Runde 2 · Gerücht 2: „Die größere Zahl gewinnt.“

2 Muster und Grenzen

👥 A rechnet · B prüft · C hält fest **Level 2 · Partner**

★ MERKE: Das nehme ich mit

ergänzen am Ende von: Level 2 und Partneraufgabe

- Residuenmuster: Vorzeichen wechseln ohne Muster → die Gerade _____. Bogen (+, −, +) → die Daten sind _____. Erst +, dann − → die Gerade ist zu _____.
- Interpolation: _____, Extrapolation: _____ von 100 bis 800 Stück. Mias Gerade: $p(20) =$ _____ €/Stück, also _____.

🚦 **Meine Ich-kann-Ampel** vorher ○○○ nachher ○○○ (5 Sätze in der App: Muster, Kühltasche)

🧰 **Wortspeicher:** das Residuenmuster · der Beobachtungsbereich · die Interpolation · die Extrapolation | „Die Residuen sind erst …, dann …, also …“ „Die Schätzung ist unsicher, weil …“

💬 **ERKLÄRE ES DEINEM PARTNER IN 2 SÄTZEN *oder* SKIZZIERE SELBST**

Erkläre: Warum ist die Schätzung für 2000 Stück nicht belastbar?

Skizziere: ein Residuenbild mit Bogenmuster (Text → Graph)

🗣️ **HALTEPUNKT 2: PLENUM** ▮ **Stopp: Geräte zu, zuhören, Antwort notieren**

Bis zu welcher Menge würdet ihr der Geraden noch trauen? Begründet eure Grenze.

🤝 **PARTNERAUFGABE: DIE KÜHLTASCHE · GEMEINSAME ERGEBNISSE** 👥 **je Person ein Teil, dann gemeinsam · A rechnet, B prüft, C hält hier fest**

T1 · Nord oder Süd?

T2 · Zwei Kundenanfragen

G2 **FINDE** den Fehler im Lösungsweg von Lena: Residuum von $I(9 \mid 17)$ bei $p(x) = -2x + 34$. Korrigiere die Zeile.

1. $\hat{y} = -2 \cdot 9 + 34 = 16$
2. $e = \hat{y} - y = 16 - 17 = -1$
3. e ist negativ, also liegt I unter der Geraden.
4. Das Modell schätzt den Preis bei 900 Stück also zu hoch.

Fehler in Zeile _____ · richtig: _____

App: Gegner 2 · Lenas Rechnung

Fact Sheet FS-04: Welche Gerade passt besser? (Skizze: Diagramm in Abschnitt 1)

FS-04

Regel

Residuum

Warnung

➡️ **Mein nächster Schritt:** Ich übe noch _____, indem ich _____.

👂 **Beim Zuhören (Geräte zu):** Aufgabe ___ ✓ gleich · ? anders Unsere Rückfrage: _____